

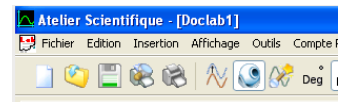
FICHE OUTIL POINTAGE VIDEO AVEC L'ATELIER SCIENTIFIQUE DE JEULIN

Le schéma directeur à avoir en tête :

- 1- On rentre dans la partie vidéo du logiciel
- 2- On charge la vidéo à étudier :
- 3- On choisit l'emplacement de l'origine du repère (O, x, y)
- 4- On étalonne l'écran à l'aide d'un objet de dimensions connues
- 5- On pointe les positions successives occupées par l'objet
- 6- On analyse le graphe $x = f(t)$ et/ou $y = g(t)$
- 7- On fait une modélisation de $x = f(t)$ et/ou de $y = g(t)$ si nécessaire.

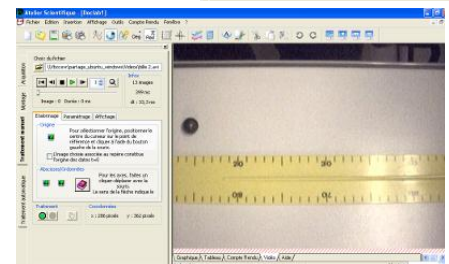
Dans le détail cela donne :

- 1- On rentre dans la partie vidéo du logiciel : Sélectionner l'icône représentant une webcam :



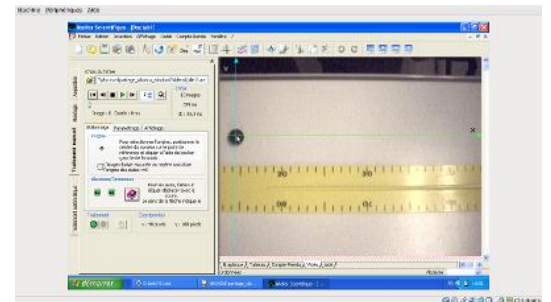
- 2- On charge la vidéo à étudier :

Dans l'onglet "Traitement manuel", sélectionner le fichier vidéo à partir de l'icône représentant un dossier (attention choisir le bon type de fichier !)



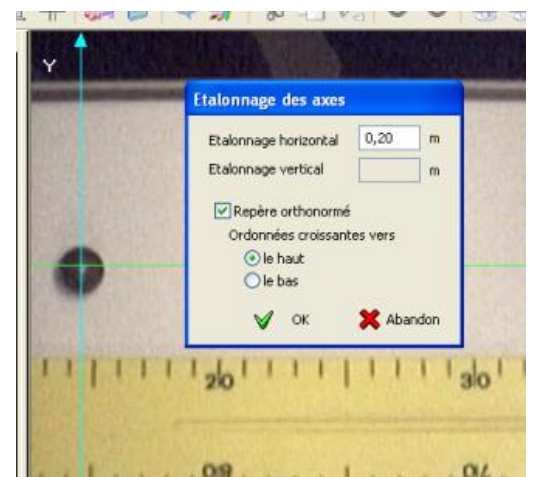
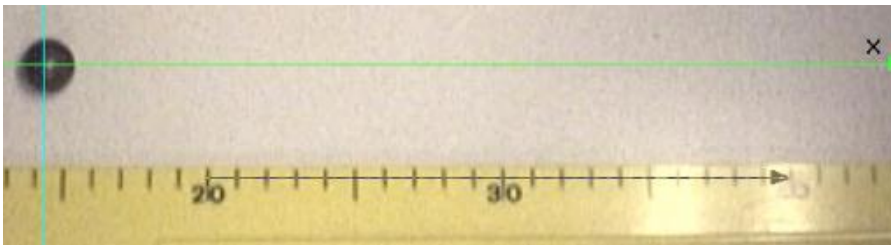
- 3- On choisit l'emplacement de l'origine du repère (O,x,y) :

On visualise le film image par image jusqu'à l'image qui nous servira d'origine du repère et de date. On sélectionne la case « origine des dates ». Puis un clic dans la vidéo permet de sélectionner l'emplacement du point origine O en cliquant sur le centre de gravité de l'objet à acquérir :



- 4- On étalonne l'écran à l'aide d'un objet de dimensions connues :

Par un cliquer-glisser de la souris, on ajuste la flèche d'étalonnage à la longueur d'un objet connu (ici une longueur de 20 cm sur cette règle de tableau) ; le sens du cliquer-glisser de la souris déterminera le sens de l'axe correspondant (ici Ox sera vers la droite) :



- 5- On pointe les positions successives occupées par l'objet :

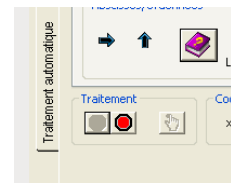
Démarrage du traitement par un clic sur le bouton vert "Traitement" :



Puis on pointe les positions successives de l'objet image par image sur l'ensemble de la trajectoire que l'on veut étudier : on peut zoomer afin d'avoir plus de précision sur le centre de gravité.

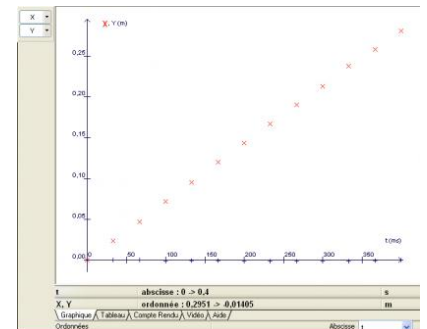


Lorsque le pointage est terminé, on arrête le traitement en cliquant sur le bouton rouge :



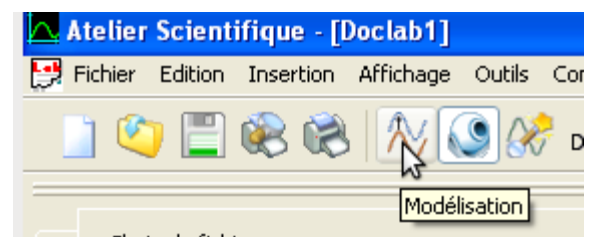
6- On analyse le graphe $x=f(t)$ et/ou $y=g(t)$:

On passe ensuite de l'onglet "Vidéo" à l'onglet "Graphique". On obtient alors les deux graphes $x=f(t)$ et $y=g(t)$:



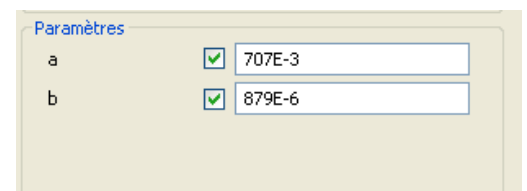
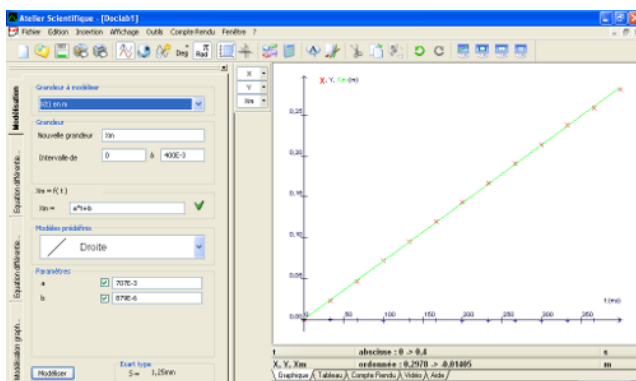
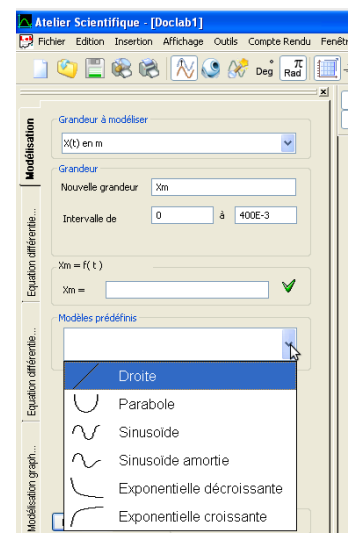
7- On fait une modélisation de $x=f(t)$ et/ou de $y=g(t)$:

Il faut rentrer dans le menu "Modélisation" en cliquant sur l'icône correspondante ou par l'onglet affichage puis modélisation :



Puis, on sélectionne la courbe à modéliser (ici c'est $x(t)$ qui nous intéresse) et le modèle mathématique qui semble convenir (ici une droite) :

Quelques instants après avoir cliqué sur le bouton "Modéliser", on obtient le résultat (ici, la droite modèle apparaît en vert) :



Les deux grandeurs caractéristiques de la droite modèle sont affichées :

Remarque : si on sait que c'est une fonction linéaire, on peut forcer la main en cliquant sur b en en y mettant la valeur 0.